



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

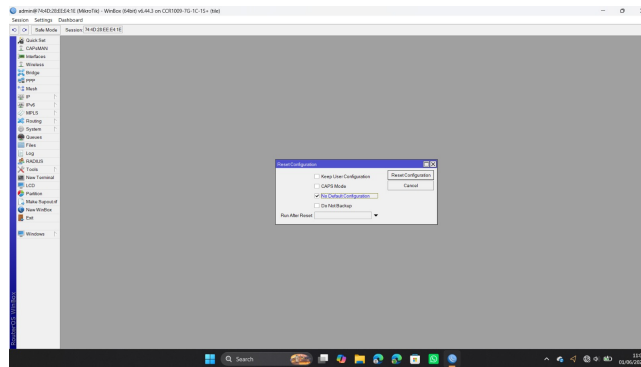
Sarah Shafira Maulida - 5024241035

2026

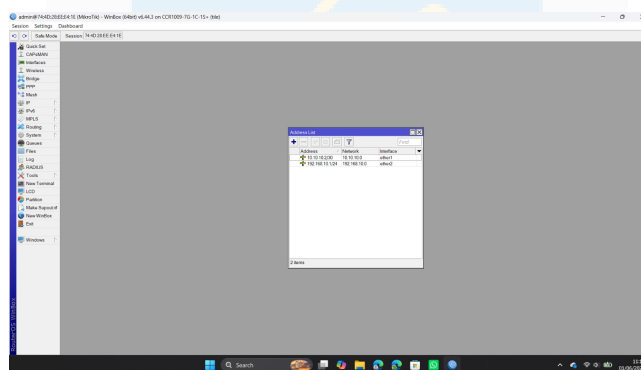
1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Firewall NAT Dasar

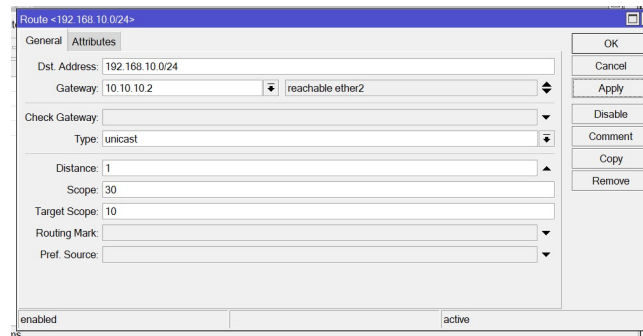
1. Topologi jaringan dirangkai terlebih dahulu sesuai dengan panduan. Lalu, kedua router di-reset ke kondisi awal. Proses ini dilakukan melalui aplikasi Winbox dengan mengakses menu System > Reset Configuration dan mencentang opsi No Default Configuration sebelum mengeksekusi reset.



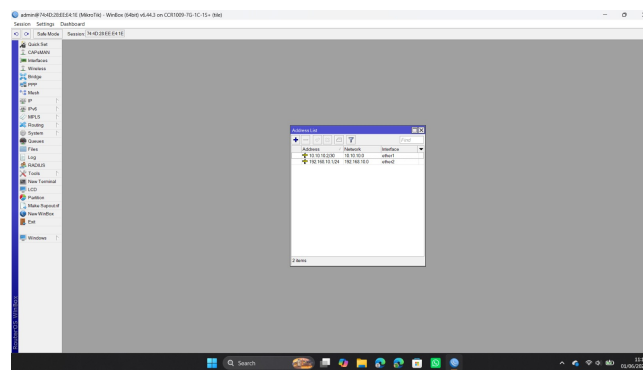
2. Setelah router menyala kembali, port ether1 pada Router A dihubungkan ke jaringan lab/internet. Fitur DHCP Client kemudian diaktifkan melalui menu IP > DHCP Client pada ether1 agar router tersebut mendapatkan alamat IP secara otomatis. Status pada Winbox dipastikan telah berubah menjadi bound.
3. Jalur komunikasi yang mengarah menuju Router B mulai diatur. Melalui menu IP > Addresses, alamat IP 10.10.10.1/30 ditambahkan pada antarmuka ether2.



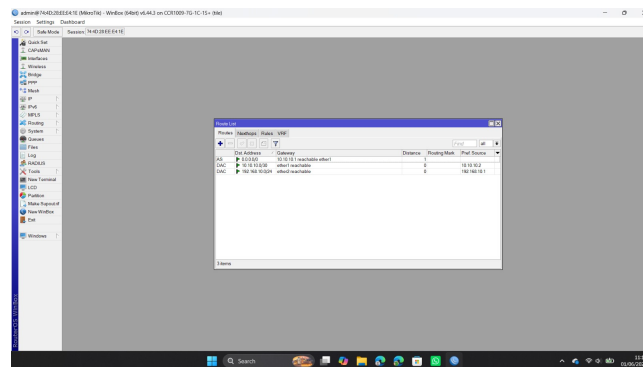
4. Agar Router A mengetahui rute menuju jaringan lokal PC Klien yang berada di belakang Router B, routing statis ditambahkan pada menu IP > Routes. Konfigurasi ini dilakukan dengan menetapkan Dst. Address 192.168.10.0/24 dan Gateway 10.10.10.2.



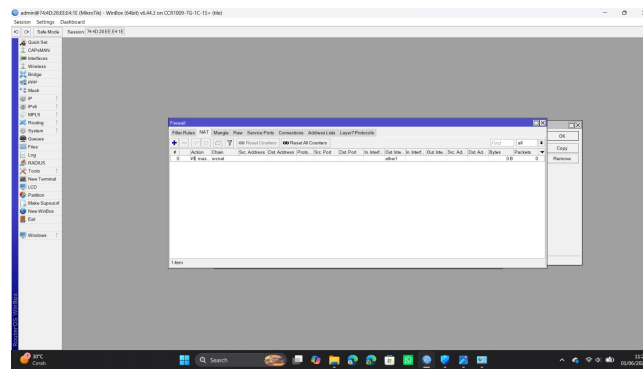
5. Lalu menggunakan Winbox untuk mengakses Router B. Antarmuka ether2 yang mengarah ke jaringan PC Klien dikonfigurasi dengan alamat IP 192.168.10.1/24.



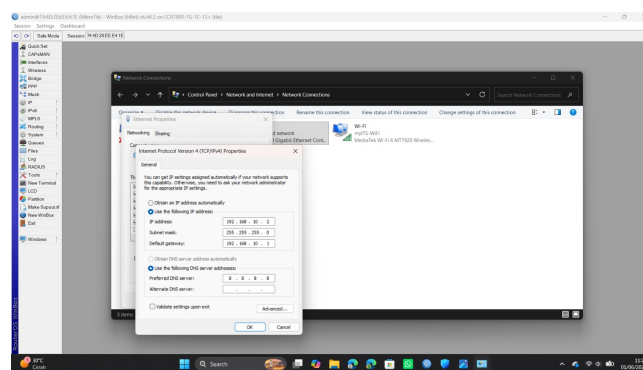
6. Pada Router B, alamat IP juga ditambahkan untuk jalur yang terhubung kembali ke Router A. Melalui menu IP > Addresses, Address 10.10.10.2/30 disematkan secara statis pada antarmuka ether1.



7. Agar seluruh paket data dari jaringan lokal Router B dapat diteruskan menuju internet, default route dikonfigurasi. Pada menu IP > Routes, rute baru ditambahkan dengan Dst. Address 0.0.0.0/0 dan parameter Gateway diarahkan ke 10.10.10.1 (IP Router A).
8. Fitur Network Address Translation (NAT) diaktifkan di Router B agar perangkat PC lokal dapat mengakses internet menggunakan IP publik dari router. Melalui menu IP > Firewall di tab NAT, aturan baru dibuat dengan mengatur Chain menjadi srcnat, Out. Interface mengarah ke ether1, dan pada tab Action dipilih opsi masquerade.



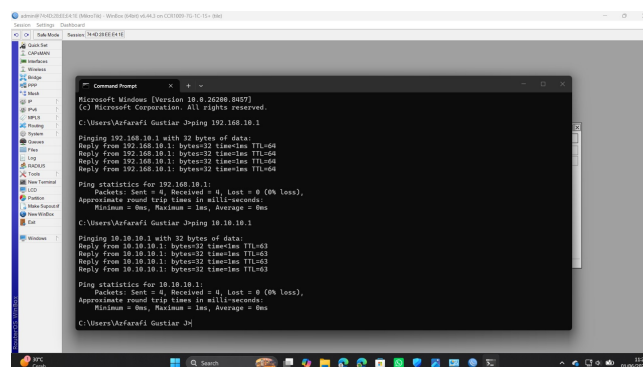
9. Pada sisi perangkat PC klien, alamat IP dikonfigurasi secara statis melalui pengaturan Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) di Windows. IP address ditetapkan menjadi 192.168.10.2, subnet mask 255.255.255.0, default gateway 192.168.10.1, dan DNS server diisi dengan 8.8.8.8.



10. Langkah terakhir, dilakukan pengujian konektivitas untuk memvalidasi seluruh konfigurasi jaringan yang telah diterapkan. Pengujian dilakukan melalui Command Prompt (CMD) pada PC Klien menggunakan perintah ping sebagai berikut:

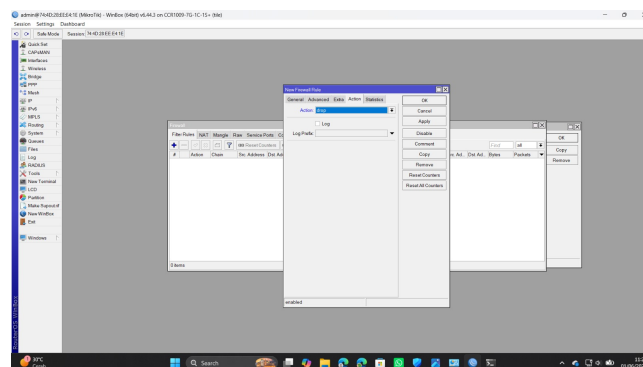
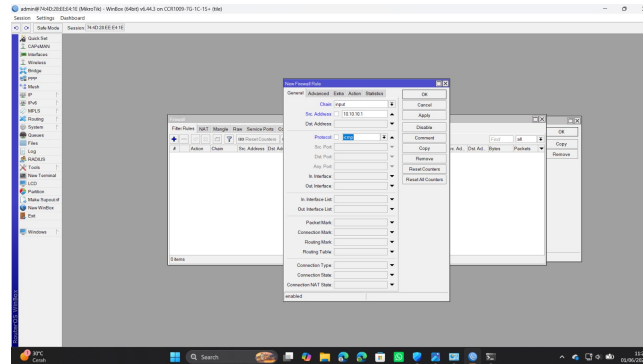
- (a) Pengujian konektivitas menuju *gateway* lokal Router B: ping 192.168.10.1
- (b) Pengujian konektivitas menuju jalur penghubung Router A: ping 10.10.10.1
- (c) Pengujian konektivitas menuju jaringan internet/laboratorium: ping 10.4.89.134

Keberhasilan pengujian ditunjukkan dengan diterimanya balasan (*reply*) dari setiap alamat tujuan, yang menandakan bahwa konfigurasi jaringan telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.



1.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

1. Untuk memblokir lalu lintas ping dari Router A yang ditujukan langsung ke Router B, konfigurasi aturan firewall baru diterapkan pada Router B. Melalui aplikasi Winbox, menu IP > Firewall pada tab Filter Rules diakses. Pada tab General, parameter Chain diatur menjadi input, Src. Address diisi dengan IP Router A yaitu 10.10.10.1, dan Protocol dipilih icmp. Selanjutnya, pada tab Action, tindakan diubah menjadi drop. Aturan kemudian disimpan dan dipastikan telah ditambahkan ke dalam daftar Filter Rules.



2. Pengujian keandalan *firewall* dilakukan melalui fitur *New Terminal* pada aplikasi Winbox di Router A. Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi apakah aturan *firewall filter* yang telah dikonfigurasi pada Router B bekerja sesuai dengan fungsinya.
 - (a) Pertama, dilakukan pengujian dengan mengeksekusi perintah `ping 10.10.10.2`, yaitu alamat IP Router B yang terhubung langsung dengan Router A. Hasil pengujian menunjukkan *timeout*, yang menandakan bahwa paket ICMP yang ditujukan secara langsung ke Router B berhasil diblokir oleh aturan *firewall* pada *chain input*. Hal ini membuktikan bahwa akses langsung menuju Router B telah dibatasi sesuai konfigurasi yang diterapkan.
 - (b) Selanjutnya, dilakukan pengujian dengan mengeksekusi perintah `ping 192.168.10.2`, yaitu alamat IP PC Klien yang berada di belakang Router B. Hasil pengujian menunjukkan *reply*, yang menandakan bahwa paket berhasil mencapai tujuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa paket yang hanya melewati Router B tetap diizinkan karena diproses oleh *chain forward*, bukan *chain input*. Dengan demikian, konfigurasi *firewall* telah berhasil membedakan lalu lintas yang ditujukan ke router dengan lalu lintas yang hanya diteruskan melalui router.

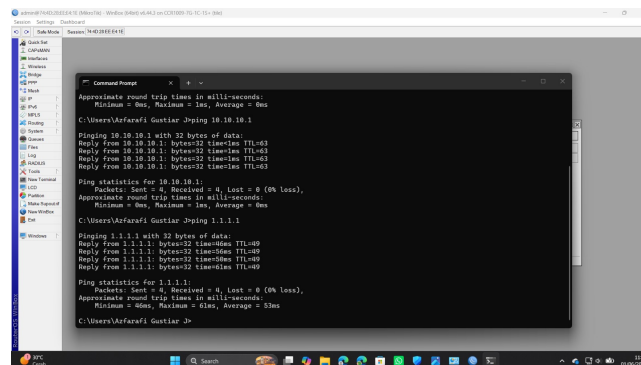
```

Terminal<1>
[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments
[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options
/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2 56 127 3ms timeout
1 10.10.10.2 56 127 3ms timeout
2 10.10.10.2 56 127 3ms timeout
sent=3 received=0 packet-loss=100%

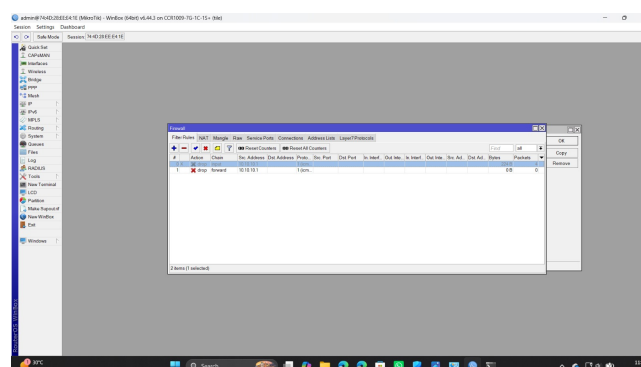
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.10.2 56 127 3ms
1 192.168.10.2 56 127 3ms
2 192.168.10.2 56 127 3ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=3ms avg-rtt=3ms max-rtt=3ms

[admin@MikroTik] >

```



3. Skenario keamanan jaringan diubah untuk mengizinkan Router A melakukan ping ke Router B, namun memblokir ping dari Router A yang menuju ke PC Klien. Untuk mencapai hal ini, aturan input yang dibuat sebelumnya dinonaktifkan (disable) terlebih dahulu dengan menekan ikon silang (X) merah pada aturan tersebut di Router B.
4. Setelah itu, aturan firewall filter baru dibuat. Pada tab General, parameter Chain diatur menjadi forward, Src. Address tetap 10.10.10.1, dan Protocol adalah icmp. Pada tab Action, tindakan kembali diatur menjadi drop. Setelah disimpan, aturan diperiksa kembali untuk memastikan aturan forward telah aktif, sedangkan aturan input sebelumnya telah berstatus nonaktif (berwarna abu-abu).



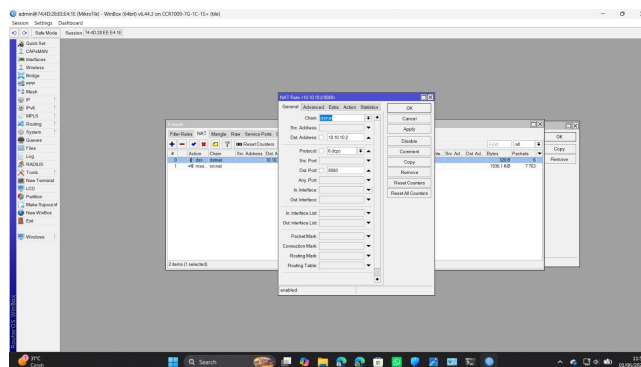
5. Pengujian tahap kedua dilakukan kembali melalui fitur *New Terminal* pada Router A untuk memverifikasi efektivitas aturan *firewall* pada *chain forward*. Pada tahap ini, aturan pemblokiran pada *chain input* telah dinonaktifkan sehingga hanya aturan *forward* yang aktif.
 - (a) Pertama, dilakukan pengujian dengan mengeksekusi perintah `ping 10.10.10.2`, yaitu alamat IP Router B. Hasil pengujian menunjukkan *reply*, yang menandakan bahwa Router B

dapat diakses kembali. Hasil ini sesuai dengan ekspektasi karena aturan pemblokiran pada *chain input* telah dinonaktifkan sehingga paket ICMP yang ditujukan langsung ke Router B tidak lagi diblokir.

- (b) Selanjutnya, dilakukan pengujian dengan mengeksekusi perintah `ping 192.168.10.2`, yaitu alamat IP PC Klien yang berada di belakang Router B. Hasil pengujian menunjukkan *timeout*, yang menandakan bahwa paket gagal mencapai tujuan. Kondisi ini membuktikan bahwa aturan *firewall* pada *chain forward* telah bekerja dengan baik dalam mencegah paket data melintasi Router B menuju jaringan lokal PC Klien. Dengan demikian, konfigurasi *firewall* berhasil membatasi lalu lintas yang diteruskan (*forwarded traffic*) tanpa memengaruhi akses langsung ke Router B.

1.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1. Konfigurasi dilakukan pada Router B agar setiap akses yang menuju IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 dialihkan secara otomatis ke web server PC Klien (192.168.10.2) pada port 80. Melalui antarmuka Winbox, menu IP > Firewall dibuka dan tab NAT dipilih untuk menambahkan aturan baru.
2. Pada tab General, parameter Chain diatur menjadi *dstnat*, Dst. Address diisi dengan 10.10.10.2 (IP antarmuka Router B yang mengarah ke Router A), Protocol diubah menjadi 6 (tcp), dan Dst. Port diatur ke 8080.
3. Selanjutnya, pada tab Action, tindakan dipilih menjadi *dst-nat*, dengan To Addresses diarahkan ke IP 192.168.10.2 dan To Ports diisi 80. Aturan kemudian disimpan dan dipastikan telah muncul di dalam daftar NAT, berdampingan dengan aturan masquerade sebelumnya.

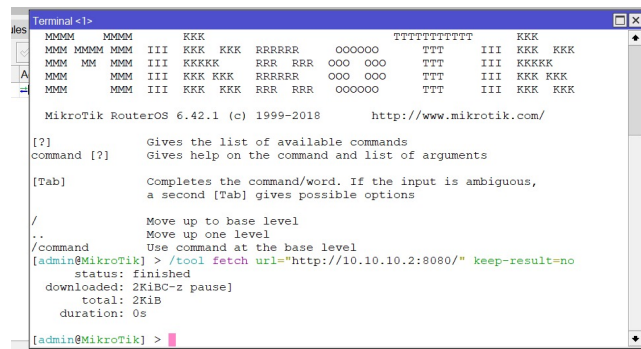


4. Sebagai simulasi layanan yang akan diakses dari luar, sebuah web server sementara dijalankan pada perangkat PC Klien. Melalui aplikasi Command Prompt (CMD), bahasa pemrograman Python dimanfaatkan dengan mengeksekusi perintah `python -m http.server 80`. Jendela CMD dibiarkan tetap terbuka agar server terus berjalan dan dapat melayani permintaan lalu lintas data.

```
C:\Users\Azfarafi Gustiar J>python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
::ffff:192.168.30.2 - - [01/Jun/2026 12:09:37] "GET / HTTP/1.1" 200 -
::ffff:192.168.30.2 - - [01/Jun/2026 12:09:37] "code 404, message File not found"
::ffff:192.168.30.2 - - [01/Jun/2026 12:09:37] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
```

5. Pengujian fungsionalitas NAT dilakukan dengan memosisikan Router A sebagai pihak luar (klien

publik) yang mencoba mengakses web server lokal. Melalui fitur New Terminal pada Winbox Router A, perintah pengunduhan dieksekusi dengan mengetikkan: `/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no`



```
Terminal<1>
MMM   MMM   KKK   TTTTTTTTTT   KKK
MMM MMM MMM III KKK KKK RRRRRR   OOOOOO   TTT   III KKK KKK
MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR   OOO OOO   TTT   III KKKKK
MMM MMM III KKK KKK RRRRRR   OOO OOO   TTT   III KKK KKK
MMM MMM III KKK KKK RRR RRR   OOOOOO   TTT   III KKK KKK

MikroTik RouterOS 6.42.1 (c) 1999-2018      http://www.mikrotik.com/

[?]      Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab]    Completes the command/word. If the input is ambiguous,
          a second [Tab] gives possible options

/        Move up to base level
..       Move up one level
/command Use command at the base level

[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: finished
downloaded: 2KiB[-z pause]
total: 2KiB
duration: 0s

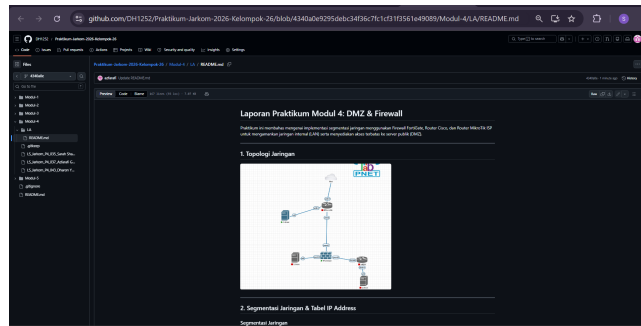
[admin@MikroTik] >
```

6. Hasil eksekusi pada terminal Router A diperhatikan secara saksama. Status menunjukkan proses connecting yang dilanjutkan dengan pengunduhan file tanpa galat (error), serta munculnya respons langsung dari web server PC Klien. Output keberhasilan dari terminal Router A ini kemudian didokumentasikan, yang membuktikan bahwa trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan menuju PC Klien.
7. Untuk mengamati proses pelacakan perubahan alamat IP dan port, pemantauan dilakukan melalui Router B. Pada menu IP > Firewall, tab Connections dibuka. Saat Router A sedang melakukan akses (pengujian pada langkah 3), daftar koneksi diperiksa ulang. Pada antarmuka tersebut, tercatat adanya koneksi dari IP sumber (Router A) yang menuju ke IP tujuan 10.10.10.2:8080 dengan status established atau syn received. Hasil pantauan pada firewall filter connection di Router B ini kemudian didokumentasikan sebagai bukti berjalannya proses pelacakan koneksi jaringan.

2 Analisis Hasil Percobaan

Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil memvalidasi fungsionalitas Network Address Translation (NAT) dasar, Firewall Filter, dan Port Forwarding pada router MikroTik sesuai dengan landasan teoretis jaringan. Pada pengujian pertama, keberhasilan PC Klien mengakses jaringan luar membuktikan bahwa routing statis dan aturan masquerade (srcnat) telah berfungsi dengan baik dalam mentranslasikan IP privat menjadi IP publik. Selanjutnya, pengujian firewall filter mengonfirmasi perbedaan ruang lingkup kerja chain, di mana chain input terbukti hanya memblokir paket yang ditujukan langsung ke router, sedangkan chain forward secara spesifik menyaring lalu lintas data yang sekadar melintasi router menuju PC Klien. Pada tahap akhir, konfigurasi Destination NAT (dstnat) berhasil mengalihkan permintaan akses eksternal dari port 8080 router menuju web server lokal di port 80, sehingga layanan internal dapat diakses oleh publik secara aman tanpa mengekspos alamat IP privat, yang juga turut dibuktikan melalui status established pada Connection Tracking. Keberhasilan seluruh percobaan ini dievaluasi sangat bergantung pada ketelitian praktikan dalam menentukan antarmuka (interface), penyesuaian segmen IP yang tepat, serta pemahaman terhadap hierarki pembacaan aturan firewall yang diproses dari atas ke bawah.

3 Hasil Tugas Modul



4 Kesimpulan

Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil memvalidasi implementasi *Network Address Translation* (NAT), *Firewall Filter*, dan *Port Forwarding* pada router MikroTik. Keberhasilan akses PC Klien ke jaringan luar menunjukkan bahwa *routing* dan aturan *masquerade* telah berfungsi dengan baik. Pengujian *firewall* membuktikan bahwa *chain input* hanya memfilter akses menuju router, sedangkan *chain forward* mengatur lalu lintas yang melewati router menuju jaringan lain. Selain itu, konfigurasi *Destination NAT* (*dstnat*) berhasil mengalihkan akses eksternal ke layanan web server lokal. Hasil praktikum menunjukkan bahwa ketepatan konfigurasi antarmuka, pengalamatan IP, dan urutan aturan *firewall* sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

